

第4章

電流、電壓與歐姆定律

一、選擇題

(D) 1. 科學博覽會實驗者站在塑膠凳子上，以手指接觸高達上萬伏特高電壓的金屬球，只見他頭髮直豎，人卻安然無恙。下列的物理解釋何者正確？

- (A)手指接觸高電壓金屬球後，頭髮帶異性電荷，所以頭髮直豎
(B)手指接觸高電壓金屬球後，頭髮與高電壓相斥，所以頭髮直豎
(C)手指接觸高電壓金屬球後，塑膠凳將身體電荷導入地面，故不被電擊
(D)人體為電的良導體，但因塑膠凳將身體與地面隔絕，故不會被電擊

詳解：(1) 人與高壓金屬球進行接觸起電，頭髮帶同性電荷，電荷彼此相斥，故頭髮直豎………(A)×
(B)×

(2) 塑膠凳為絕緣體，無法傳遞電荷，形成斷路，故人不會被電擊………(C)×
(D)○

(D) 2. 有甲、乙、丙三顆小金屬球，已知乙、丙兩球分別會和甲球相吸，但乙、丙兩球會相斥，則下列敘述何者正確？

- (A)乙球可能不帶電
(B)丙球一定帶正電
(C)甲球一定帶電
(D)丙球與乙球電性相同

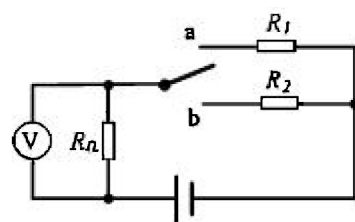
詳解：(1) 依已知條件，整理得甲、乙、丙三金屬球分別帶電的情形，如下表所示：

金屬球	電 性			
甲	×	—	×	+
乙	+		—	
丙	+		—	

(2) 甲金屬球會分別與乙、丙相吸，甲可能不帶電。
(3) 乙、丙兩金屬球會相斥，則兩球帶同性電………(D)○

(C) 3. 如右圖所示，電源電壓保持不變，電阻器的電阻值 $R_2 = 2R_1$ ，當開關接 a 點時，電壓表的讀數為 V_0 ，當開關接 b 點時，電壓表的讀數應為何？

- (A)小於 $0.5V_0$
(B)等於 $0.5V_0$
(C)大於 $0.5V_0$ 而小於 V_0
(D)等於 V_0



詳解：採數值檢驗法：令 $R_1 = 5\Omega$ ， $R_0 = 15\Omega$ ，且 $V_0 = 20V$

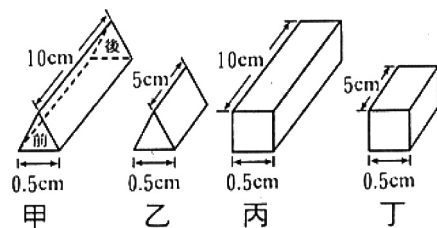
(1) 開關接 a 點時： $R_T = 5 + 15 = 20\Omega$

依 $R = \frac{V}{I}$ $20 = \frac{20}{I}$ ， $I = 1A$ ———— 伏特計讀數 ———— $\odot = V_0 = 15 \times 1 = 15V$

(2) 開關接 b 點時： $R'_T = 2 \times 5 + 15 = 25\Omega$

同(1)， $25 = \frac{20}{I'}$ $I' = 0.8A$ ———— 伏特計讀數 ———— $\odot = V'_0 = 15 \times 0.8 = 12V \Rightarrow V_0 > V'_0 > 0.5V_0 \dots\dots\dots(C) \odot$

- (B) 4. 四支相同材質的實心銅棒，截面分別為正三角形及正方形，銅棒各邊的邊長如右圖所示。已知正三角形的面積小於正方形的面積。若分別將這四支遵守歐姆定律的銅棒前後兩端接通電流，則下列各銅棒所測得的電阻值何者正確？

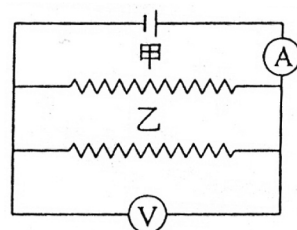


- (A) 甲棒的電阻最大，乙棒的電阻最小
(B) 甲棒的電阻最大，丁棒的電阻最小
(C) 丙棒的電阻最大，乙棒的電阻最小
(D) 丙棒的電阻最大，丁棒的電阻最小

詳解：依電阻定律： $R = \rho \times \frac{L}{A}$ $\xrightarrow{\text{同一材質, } \rho = \text{const}}$ $R \propto \frac{L}{A}$ ，即銅棒長度愈長，截面積愈小，電阻愈大。

∴圖示各銅棒電阻大小依次為甲 > 丙 > 乙 > 丁……(B)○

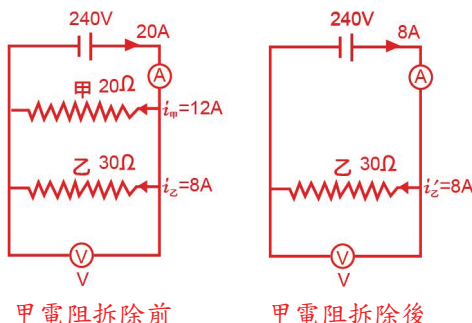
- (C) 5. 右圖所示的電路，Ⓐ、Ⓥ分別代表安培計與伏特計，如將電路中的甲電阻拆掉，則安培計與伏特計的讀數有何變化？



- (A) Ⓐ與Ⓥ的讀數均不變
(B) Ⓐ的讀數增大，Ⓥ的讀數不變
(C) Ⓐ的讀數減小，Ⓥ的讀數不變
(D) Ⓐ的讀數不變，Ⓥ的讀數減小

詳解：採數值檢驗法：

(1) 依圖示電路設定甲、乙電阻器之電阻值及電池電壓值，同時解析電路，如下圖所示。



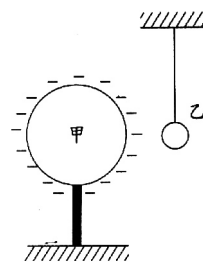
$$\begin{aligned} \text{拆前} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{總電阻：} R = \frac{1}{\frac{1}{20} + \frac{1}{30}} = 12\Omega \\ \text{總電流：} I = \frac{240}{12} = 20\text{A} = \text{電流計A讀數} \end{array} \right. \\ \text{拆後} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{總電阻：} R' = R_{\text{乙}} = 30\Omega \\ \text{總電流：} I' = \frac{240}{30} = 8\text{A} = i_{\text{乙}}' = \text{電流計A之讀數} \end{array} \right. \end{aligned}$$

(3) 電壓計是測量電池的電壓值，與甲電阻的拆除無關。

(4) 承(2)、(3)，甲電阻拆除前後：

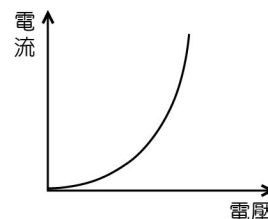
(電流計Ⓐ讀數減小， $I \downarrow$)、(電壓計Ⓥ讀數不變， $V = \text{定值}$)……(C)○

- (C) 6. 一個輕而未帶電的金屬小球乙，用一絕緣線懸掛著，如右圖所示。若將一帶電的金屬球甲靠近乙，則下列敘述何者正確？
- (A) 乙先被甲排斥，然後被甲吸引與甲接觸
 (B) 乙被甲吸引，然後一直保持與甲接觸
 (C) 乙先被甲吸引接觸甲，然後被甲排斥離開甲
 (D) 乙不受影響，保持不動



詳解：因甲的靠近，致乙發生靜電感應，進而被甲吸引而接觸甲，接觸後電荷重新擴散分布使兩球皆帶負電，所以兩球相斥離開……(C)○

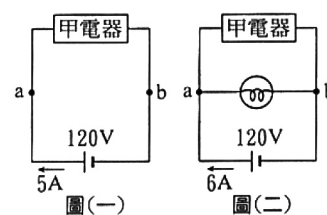
- (C) 7. 右圖所示為某家電產品導電時電壓和電流的關係圖，由圖形可知：
- (A) 電壓與電流成正比
 (B) 電壓與電流的關係符合歐姆定律
 (C) 隨電壓的增大，該家電產品之電阻變小
 (D) 電壓增大時，該家電產品之電阻亦增大



詳解：(1) 此家電產品為一非線性電阻器（不符合歐姆定律），即 $V-I$ 特性曲線不呈斜直線……(A)×
 (B)×

(2) 依圖示：斜率 $m = \frac{\Delta I}{\Delta V} = \frac{1}{R} \xrightarrow{V \uparrow} m \uparrow, R \downarrow \dots\dots (C) \bigcirc$

- (D) 8. 如右圖(一)所示，當 a、b 之間接上一燈泡後如右圖(二)所示，則燈泡的電阻為何？
- (A) 20Ω (B) 44Ω
 (C) 60Ω (D) 120Ω

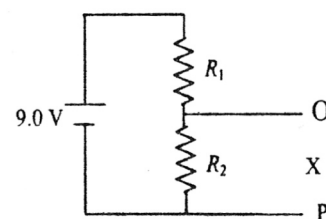


詳解：(1) 圖(二)為電阻(電器)並聯電路：

$$V_{ab} = V_{\text{甲電器}} = V_{\text{電池}} = 120V \text{ 且 } I_{ab} = 6 - 5 = 1A$$

(2) 依 $\frac{V}{I} = R \quad R_{ab} = \frac{120}{1} = 120\Omega \dots\dots (D) \bigcirc$

- (B) 9. 如右圖所示的電路中，電池的電壓為 $9.0V$ ， R_1 與 R_2 為電阻，O、P 兩點間的電壓為 X ，通過 R_1 及 R_2 的電流分別為 i_1 及 i_2 ，若 $\frac{R_1}{R_2} = \frac{1}{2}$ ，則下列哪個選項正確？



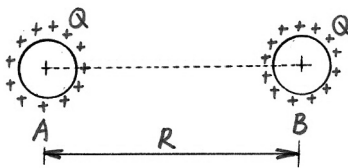
- (A) $X = 4.5V$ (B) $X = 6.0V$
 (C) $X = 7.5V$ (D) $\frac{i_1}{i_2} = 2$

詳解：(1) 圖示為一直流串聯電路，得知 $i_1 = i_2 = i_3 = \dots = i_n = I$ ，故 $\frac{i_1}{i_2} = 1 \dots\dots (D) \times$

(2) 依 $R = \frac{V}{I} \xrightarrow{I=\text{const}} R \propto V, \frac{V_1}{V_2} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{1}{2} :$
$$\begin{cases} V_1 = 9.0 \times \frac{1}{3} = 3.0V & (A) \times \\ V_2 = 9.0 \times \frac{2}{3} = 6.0V = X & (C) \times \end{cases} \dots\dots (B) \bigcirc$$

二、計算題

1. A、B、C 三個相同之金屬球，A、B 帶等量同性電荷 Q ，兩者相距 R ，此時兩球間之靜電力為 F ，今將未帶電之 C 球先與 A 接觸，再與 B 接觸，然後置於 A、B 兩球間。

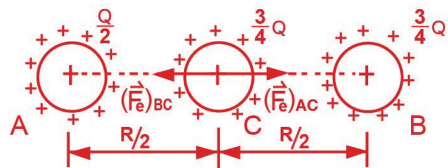


- (1) 最後 A、B、C 三金屬球所帶之電量分別為何？（以 Q 表示）
 (2) C 球所受靜電力之量值為何？（以 F 表示）

詳解：

$$(1) \begin{cases} A: Q \\ C: \times \end{cases} \xrightarrow{\text{A,C 接觸後, 電荷重新分布}} \begin{cases} A: \frac{Q}{2} \\ C: \frac{Q}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B: Q \\ C: \frac{Q}{2} \end{cases} \xrightarrow{\text{B,C 接觸後, 電荷重新分布}} \begin{cases} B: \frac{Q + \left(\frac{Q}{2}\right)}{2} = \frac{3}{4}Q \\ C: \frac{Q + \left(\frac{Q}{2}\right)}{2} = \frac{3}{4}Q \end{cases}$$

- (2) ① C 金屬球受 A、B 兩金屬球電荷之作用，靜電力之合力計算如下：



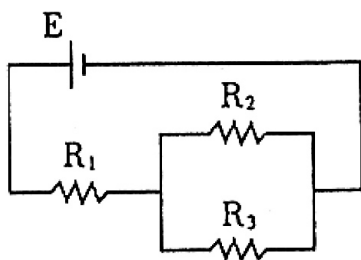
$$\text{依 } F_e = \frac{kQq}{r^2} \begin{cases} (\vec{F}_e)_{AC} = \frac{k\left(\frac{Q}{2}\right)\left(\frac{3}{4}Q\right)}{\left(\frac{R}{2}\right)^2} = \frac{3}{2} \frac{kQ^2}{R^2} \rightarrow \\ (\vec{F}_e)_{BC} = \frac{k\left(\frac{3}{4}Q\right)\left(\frac{3}{4}Q\right)}{\left(\frac{R}{2}\right)^2} = \frac{9}{4} \frac{kQ^2}{R^2} \leftarrow \end{cases}$$

$$\therefore (\Sigma \vec{F}_e)_C = (\vec{F}_e)_{AC} + (\vec{F}_e)_{BC} = \frac{3}{2} \frac{kQ^2}{R^2} \rightarrow + \frac{9}{4} \frac{kQ^2}{R^2} \leftarrow = \frac{3}{4} \frac{kQ^2}{R^2} \leftarrow \dots (a)$$

$$\text{② 又最初金屬球 A、B 間之電荷排斥力為 } |(\vec{F}_e)_{AB}| = \frac{kQQ}{R^2} = \frac{kQ^2}{R^2} = F \dots (b)$$

$$\text{將(b)代入(a), 得 } (\Sigma \vec{F}_e)_C = \frac{3}{4} F \leftarrow$$

2. 如下圖所示， $R_1 = 4\Omega$ ， $R_2 = 6\Omega$ ， $R_3 = 3\Omega$ ， $E = 6V$ ，求通過各電阻的電流為若干？



詳解：

- (1) R_2 、 R_3 並聯，再與 R_1 串聯，

$$\text{總電阻為 } R_{123} = \frac{1}{\frac{1}{6} + \frac{1}{3}} + 4 = 6\Omega$$

$$\text{依 } \frac{V}{I} = R \quad 6 = \frac{6}{I}, \quad I = i_1 = 1A$$

$$(2) \text{ 分路電流：} \begin{cases} i_2 : i_3 = R_3 : R_2 = 1 : 2 \\ i_1 = i_2 + i_3 = 1A \end{cases} \xrightarrow{\text{解得}} \begin{cases} i_2 = \frac{1}{3}A \\ i_3 = \frac{2}{3}A \end{cases}$$

3. 怡靜最近購得一支新手機，為了解這支手機的相關性能，於是查看各標示的文字與數據，發現電池上標示有「6.0V、1350mAh」的字樣，其中 V 為電壓的單位，mA 為電流的單位毫安培，h 為時間的單位小時等；而且手機的說明書中宣稱待機時間可達 50 小時，連續通話時間至少為 3 小時。如果你是怡靜，根據這些資料，試回答下列相關問題：

- (1) 電池正常使用時可提供電壓、電荷量各若干？
- (2) 手機處於待機狀態時，電池提供的電流為何？
- (3) 電池總共能提供的能量為何？

詳解：

- (1) 手機的電池標示有「6.0V、1350mAh」的字樣：

① 6.0V 表示「提供的電壓」。

$$\begin{aligned} \text{② } Q &= 1350mAh = 1350 \times 10^{-3} \frac{C}{sec} \times 3600sec \\ &= 4860C \cdots \cdots \text{提供的電荷量} \end{aligned}$$

$$(2) \text{ 依 } I = \frac{Q}{t} \quad i_{\text{待機}} = \frac{1350}{50} = 27mA$$

$$(3) \text{ 依 } U = Q \times V \xrightarrow{\text{承(1)}} U = 4860 \times 6 = 29160J$$